

Otonom Kargo Multikopteri — Ön Tasarım Raporu

Takım: ATMACA | **Kategori:** Döner Kanat | **Yıl:** 2026

1.2 Problem Tanımı

Şehir içi kargo teslimatı alanında bir paketin depodan alıcıya ulaşma süresi ortalama 47 dakika seviyesindedir. Sahada yapılan ölçümlerde bu değerin yoğun dönemlerde daha da yükseldiği görülmüştür. Hedef kullanıcı aynı gün teslimat yapan kargo operatörleridir. Projemizin amacı bu değeri 19 dakika seviyesine indirmektir.

2.1 Literatür ve Özgünlük

Zhang (2024) rotor verimliliğini artıran bir pervane profili önermiştir; ayrıca şehir içi rota optimizasyonu konusunda 2025 tarihli bir çalışma incelenmiştir. Toplam yedi güncel kaynak taranmıştır. Çalışmamızın bunlardan farkı enerji tüketimi ile teslimat penceresini eşzamanlı optimize eden bir karar motoru sunması olmasıdır; karşılaştırma Tablo 2.1'de verilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Araç dört rotorlu bir multikopterdir. Dikey kalkış sayesinde pist ihtiyacı yoktur. Uçuş kontrol kartı, karar motoru ve yük bırakma mekanizması ayrı modüller olarak tasarlanmış; aralarındaki veri akışı Şek. 3.1'de gösterilmiştir. Rotor çapı 15 inç, gövde karbon fiberdir.

4. Test ve Doğrulama

Her alt sistem için sayısal başarı ölçütü tanımlanmıştır. Telemetri gecikmesi hedefi 60 ms altı, ölçülen 48 ms. Havada kalma hedefi 22 dakika, ölçülen 24 dakika. Konumlanma hassasiyeti hedefi 1,5 m, on tekrarda ortalama 0,9 m. Ölçümler saha koşullarında tekrarlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Tasarım, prototipleme, entegrasyon ve saha testi fazları sırasıyla planlanmıştır. Bütçe kalem bazlı verilmiştir: fırçasız motor 4 adet 12.400 TL, LiPo batarya 2 adet 5.800 TL, karbon gövde kiti 9.250 TL. Tedarik süresi uzun olan kalem için alternatif tedarikçi belirlenmiştir.

6. Sonuç

Başta konan üç hedefin üçü de karşılanmıştır: teslimat süresi 47 dakikadan 19 dakikaya

inmiř, km bařına maliyet 4,80 TL'den 1,60 TL'ye gerilemiř, konumlanma hedefin altında kalmıřtır.

Kaynakça

[1] Zhang, "rotor verimlilięini artıran bir pervane profili önermiřtir", IEEE Trans., 2024. [2] řehir ii rota optimizasyonu zerine TEKNOFEST Bildiriler Kitabı, 2025. [3] řehir ii kargo teslimatı iin lm standartları, TSE, 2023.